TP6 Medios – Guía de mediciones de la Parte 1

Sistemas de Radiocomunicación – FCEFyN, UNC Fecha: _____ Comisión: _____

Antes de empezar

1. Fotografiar la antena, el analizador, el bloqueador de continua, los cables y el adaptador (`montaje.jpg`). Anotar marca y modelo de cada equipo.
2. Conexión: **antena → (adaptador 75/50 Ω) → bloqueador de continua → analizador**. Solo señales de recepción: **nunca** conectar un transmisor.
3. ¿Se usó adaptador 75/50 Ω? ☐ Sí ☐ No
4. En cada captura deben leerse: inicio/fin o centro, *span*, nivel de referencia, RBW, VBW, atenuación y unidad. Si no aparecen en pantalla, anotarlos en la planilla.
5. Punto de partida: nivel de referencia −30 dBm (ajustar para que la señal no salga de pantalla), ganancia 5–10 dB.

Cuadro de mediciones

#	Medición	Inicio–fin / centro	Span	RBW	VBW	Qué anotar	Captura
1	Banda AM completa	535–1705 kHz	1,17 MHz	9 kHz	100 kHz	f y nivel de la emisora más fuerte	`am_banda`
2	Emisora AM en detalle	Centro = f emisora	20–30 kHz	$\leq$ **1 kHz**	3–10 kHz	f y nivel de portadora, ancho a −26 dB, emisoras a ±10 y ±20 kHz	`am_emisora`
3	Banda FM completa	88–108 MHz	20 MHz	100 kHz	300 kHz	f y nivel de la emisora más fuerte	`fm_banda`
4	Emisora FM en detalle	Centro = f emisora	1–2 MHz	10 kHz	30–100 kHz	f, nivel, ancho a −26 dB (max hold), emisoras vecinas y separación	`fm_emisora`
5	TV analógica (si hay)	Centro del canal	8 MHz	30–100 kHz	300 kHz	Canal; f y nivel de video, color y audio; ancho; canales vecinos	`tv_analogica`
6	Banda UHF (TDA)	470–698 MHz	228 MHz	100–300 kHz	1 MHz	Canales visibles: f y nivel aproximado	`tda_banda`
7	Canal ISDB-Tb en detalle	$473 + 6(N - 14)$ MHz	10 MHz	30–100 kHz	300 kHz	Nivel de meseta, ancho a −3 dB, potencia de canal, forma de la meseta	`tda_canal`
8	Búsqueda en el TV	–	–	–	–	Canales y servicios encontrados	foto de la lista
9	AM con generador (opcional)	Centro = f generador	5–10 kHz	100–300 Hz	1 kHz	Nivel de portadora y de una banda lateral, f del tono	`am_generador`

Paso a paso

1. AM

1. Banda completa (fila 1) y captura.
2. Marcador en el pico más alto: anotar f y nivel.
3. Centrar, *span* 20–30 kHz y **RBW $\leq$ 1 kHz** (con 9 kHz no se ven las bandas laterales).
4. *Max hold* 10–20 s.
5. Con marcadores, medir el ancho donde cae 26 dB bajo la portadora.
6. Ver si hay emisoras a $\pm$10 y $\pm$20 kHz. Captura.
7. Identificar la emisora (CABFRA / listado ENACOM).

2. FM

1. Banda completa (fila 3) y captura.
2. Marcador en la más fuerte: f y nivel. Canal: $N = 201 + (f - 88{,}1)/0{,}2$.
3. Centrar, *span* 1–2 MHz, RBW 10 kHz.
4. *Max hold* 20–30 s; ancho a -26 dB del máximo.
5. Anotar emisoras vecinas y su separación en kHz. Captura.

3. TV analógica (solo si hay señal)

1. Buscar un canal con portadoras en línea (no meseta plana).
2. Centrar, *span* 8 MHz.
3. Marcadores: video ($\approx$ borde + 1,25 MHz), color (video + 3,58 MHz), audio (video + 4,5 MHz).
4. Diferencia audio/video con *max hold*. Captura.
5. Si no hay: anotar "no se dispuso de señal analógica".

4. TDA

1. Banda UHF completa (fila 6) y captura: los canales digitales son bloques planos de $\approx$ 5,6 MHz.
2. Anotar cada canal: f central y nivel de meseta.
3. Elegir 1 o 2 canales (fila 7): ancho entre flancos a -3 dB y potencia de canal con 5,57 MHz (si el equipo la tiene; si no, anotar nivel de meseta y RBW). Captura.
4. Antena al televisor, búsqueda automática, foto de la lista de canales.
5. Comparar analizador vs. televisor: canales que se ven pero no se decodifican, y al revés.

5. AM con generador (si el docente lo habilita)

1. AM con un tono de 1 kHz e índice cercano a 1.
2. Medir nivel de portadora y de una banda lateral.
3. $m = 2 \cdot 10^{\Delta dB/20}$. Con $m = 1$ la banda lateral queda ≈ -6 dBc.

Recordatorios

- Fotografiar también la pantalla del televisor con los canales.
- Anotar cualquier dificultad (falta de señal, interferencias, limitaciones del equipo): va en las conclusiones.
- Las capturas van en `Figuras/mediciones/` con los nombres del cuadro.

Planilla de registro

Medición	**f [kHz / MHz]**	**Nivel [dBm]**	**Ancho [kHz / MHz]**	**Ref. lvl**	**RBW**	**VBW**	**Aten.**	**Observaciones**
AM banda			–					
AM emisora								Emisora:
FM banda			–					
FM emisora								Emisora / canal:
FM vecinas								
TV analógica								Canal: A/V [dB]:
TDA banda	–		–					Canales vistos:
TDA canal 1								Canal: Pot. canal:
TDA canal 2								Canal: Pot. canal:
TDA canal 3								Canal: Pot. canal:
AM generador								Portadora: BL: m:

Búsqueda de canales en el televisor			
Canal físico	**Servicios encontrados**	**¿Se ve bien?**	**Observaciones**

Equipos: Analizador _____ Antena AM _____ Antena FM/TV _____ Televisor _____